關於SAN主機資源配置

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/san-host-provisioning-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於SAN主機資源配置 1
使用iSCSI進行SAN資源配置 1
iSCSI服務管理 2
使用FC進行SAN資源配置 7
採用NVMe的SAN資源配置 8

關於SAN主機資源配置

使用iSCSI進行SAN資源配置

在SAN環境中、儲存系統是具有儲存目標裝置的目標系統。對於iSCSI和FC、儲存目標裝置稱為LUN（邏輯單元）。對於光纖通道上的非揮發性記憶體Express（NVMe）、儲存目標裝置稱為命名空間。

您可以建立iSCSI和FC的LUN、或建立NVMe的命名空間、來設定儲存設備。然後、主機使用網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）或光纖通道（FC）傳輸協定網路來存取LUN或命名空間。

若要連線至iSCSI網路、主機可以使用標準乙太網路介面卡（NIC）、TCP卸載引擎（TOE）卡搭配軟體啟動器、整合式網路介面卡（CNA）或專用iSCSI主機匯流排介面卡（HBA）。

若要連線至FC網路、主機需要FC HBA或CNA。

支援的FC傳輸協定包括：

- FC
- FCoE
- NVMe

iSCSI目標節點網路連線和名稱

iSCSI目標節點可透過多種方式連線至網路：

- 透過乙太網路介面、使用整合至ONTAP 整個功能的軟體。
- 透過多個系統介面、搭配用於iSCSI的介面、也能傳輸SMB和NFS等其他傳輸協定的流量。
- 使用統一化目標介面卡（UTA）或整合式網路介面卡（CNA）。

每個iSCSI節點都必須有節點名稱。

iSCSI節點名稱的兩種格式（或類型指示符）是_iqn_和_EUI_。SVM iSCSI目標一律使用iqn類型的指定器。啟動器可以使用iqn-type或EUI-type標示器。

儲存系統節點名稱

每個執行iSCSI的SVM都會根據反轉網域名稱和唯一編碼編號、提供預設節點名稱。

節點名稱會以下列格式顯示：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.*unique-encoding-number*

以下範例顯示具有唯一編碼編號的儲存系統預設節點名稱：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6

iSCSI的TCP連接埠

iSCSI傳輸協定在ONTAP 中設定為使用TCP連接埠編號3260。

不支援變更iSCSI的連接埠號碼。ONTAP連接埠編號3260已登錄為iSCSI規格的一部分、不得用於任何其他應用程式或服務。

"NetApp文件：ONTAP 《SAN主機組態》"

iSCSI服務管理

iSCSI服務管理

您可以使用「vserver iSCSI介面啟用」或「vserver iSCSI介面停用」命令、在儲存虛擬機器（SVM）的iSCSI邏輯介面上管理iSCSI服務的可用度。

依預設、iSCSI服務會在所有iSCSI邏輯介面上啟用。

如何在主機上實作iSCSI

iSCSI可以使用硬體或軟體在主機上實作。

您可以使用下列其中一種方法來實作iSCSI：

- 使用使用主機標準乙太網路介面的啟動器軟體。
- 透過iSCSI主機匯流排介面卡（HBA）：iSCSI HBA在主機作業系統中顯示為具有本機磁碟的SCSI磁碟介面卡。
- 使用可卸載TCP/IP處理的TCP卸載引擎（TOE）介面卡。

  iSCSI傳輸協定處理仍由主機軟體執行。

iSCSI驗證的運作方式

在iSCSI工作階段的初始階段、啟動器會傳送登入要求至儲存系統、以開始iSCSI工作階段。然後儲存系統會允許或拒絕登入要求、或是判斷不需要登入。

iSCSI驗證方法包括：

- 挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）：啟動器使用CHAP使用者名稱和密碼登入。

  您可以指定CHAP密碼或產生一個十六進位密碼。CHAP使用者名稱和密碼有兩種類型：

  - 傳入：儲存系統會驗證啟動器。

    如果您使用CHAP驗證、則需要輸入設定。

  - Outbound（傳出）：這是一項選用設定、可讓啟動器驗證儲存系統。

    只有在儲存系統上定義傳入使用者名稱和密碼時、才能使用傳出設定。

- Deny（拒絕）-拒絕啟動器存取儲存系統。
- 無-儲存系統不需要對啟動器進行驗證。

您可以定義啟動器清單及其驗證方法。您也可以定義適用於此清單以外之啟動器的預設驗證方法。

"Windows多重路徑選項Data ONTAP 、包含下列功能：Fibre Channel和iSCSI"

iSCSI啟動器安全管理

提供許多功能來管理iSCSI啟動器的安全性。ONTAP您可以定義iSCSI啟動器清單及每個啟動器的驗證方法、在驗證清單中顯示啟動器及其相關的驗證方法、從驗證清單中新增及移除啟動器、以及為清單中未列出的啟動器定義預設iSCSI啟動器驗證方法。

iSCSI端點隔離

從現有的iSCSI安全命令中、以支援IP位址範圍或多個IP位址為起點ONTAP 。

所有iSCSI啟動器在建立工作階段或與目標連線時、都必須提供起始IP位址。如果來源IP位址不受支援或不明、這項新功能可防止啟動器登入叢集、提供獨特的識別配置。來自不受支援或未知IP位址的任何啟動器、都會在iSCSI工作階段層拒絕其登入、使啟動器無法存取叢集內的任何LUN或磁碟區。

使用兩個新命令來實作這項新功能、以協助管理預先存在的項目。

新增啟動器位址範圍

使用「vserver iSCSI安全性附加啟動器位址範圍」命令新增IP位址範圍或多個IP位址、以改善iSCSI啟動器的安全管理。

「cluster1：：> vserver iSCSI安全性附加啟動器位址範圍」

移除啟動器位址範圍

使用「vserver iSCSI安全移除-initiator位址範圍」命令移除IP位址範圍或多個IP位址。

「cluster1：：> vserver iSCSI安全性移除啟動器位址範圍」

什麼是**CHAP**驗證

Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）可在iSCSI啟動器與目標之間進行驗證通訊。使用CHAP驗證時、您可以在啟動器和儲存系統上定義CHAP使用者名稱和密碼。

在iSCSI工作階段的初始階段、啟動器會傳送登入要求至儲存系統以開始工作階段。登入要求包括啟動器的CHAP使用者名稱和CHAP演算法。儲存系統會回應CHAP挑戰。啟動器會提供CHAP回應。儲存系統會驗證回應並驗證啟動器。CHAP密碼用於計算回應。

使用**CHAP**驗證的準則

使用CHAP驗證時、您應該遵循特定準則。

- 如果您在儲存系統上定義傳入使用者名稱和密碼、則必須在啟動器上使用相同的使用者名稱和密碼進行傳出CHAP設定。如果您也在儲存系統上定義傳出使用者名稱和密碼以啟用雙向驗證、則必須在啟動器上使用相同的使用者名稱和密碼來進行傳入CHAP設定。
- 儲存系統上的傳入和傳出設定不能使用相同的使用者名稱和密碼。
- CHAP使用者名稱可以是1到128位元組。

  不允許使用null使用者名稱。

- CHAP密碼（機密）可為1至512位元組。

  密碼可以是十六進位值或字串。對於十六進位值、您應該輸入前置詞為「'0X'」或「'0X'」的值。不允許使用null密碼。

- 如需其他限制、請參閱啟動器的說明文件。

  例如、如果未使用IPsec加密、Microsoft iSCSI軟體啟動器會要求啟動器和目標CHAP密碼至少為12個位元組。無論是否使用IPsec、密碼長度上限為16位元組。

如何使用**iSCSI**介面存取清單來限制啟動器介面、可提高效能與安全性

iSCSI介面存取清單可用來限制啟動器可存取的SVM中的生命量、進而提升效能與安全性。

當啟動器使用iSCSI「endTartets」命令開始探索工作階段時、它會接收與存取清單中LIF（網路介面）相關的IP位址。根據預設、所有啟動器都能存取SVM中的所有iSCSI LIF。您可以使用存取清單來限制啟動器可存取的SVM中的lifs數目。

必須註冊**ISSServer**

什麼是**SNSis**

網際網路儲存名稱服務（iSNS）是一種傳輸協定、可在TCP/IP儲存網路上自動探索及管理iSCSI裝置。iSNS伺服器會維護網路上作用中iSCSI裝置的相關資訊、包括其IP位址、iSCSI節點名稱IQN及入口網站群組。

您可以從協力廠商取得iSNS伺服器。如果您的網路上有已設定且已啟用可供啟動器和目標使用的ISS-伺服器、您可以使用儲存虛擬機器（SVM）的管理LIF、在ISSVM伺服器上登錄該SVM的所有iSCSI LIF。登錄完成後、iSCSI啟動器可查詢iSNS伺服器、以探索該特定SVM的所有生命期。

如果您決定使用iSNS服務、則必須確保儲存虛擬機器（SVM）已正確登錄至網際網路儲存名稱服務（iSNS）伺服器。

如果網路上沒有iSNS伺服器、則必須手動設定每個目標、使主機可見。

什麼是**iSNS**伺服器

iSNS伺服器使用網際網路儲存名稱服務（SNSs）傳輸協定來維護網路上作用中iSCSI裝置的相關資訊、包括其IP位址、iSCSI節點名稱（IQN）和入口網站群組。

透過iSNS傳輸協定、可自動探索及管理IP儲存網路上的iSCSI裝置。iSCSI啟動器可查詢iSNS伺服器以探

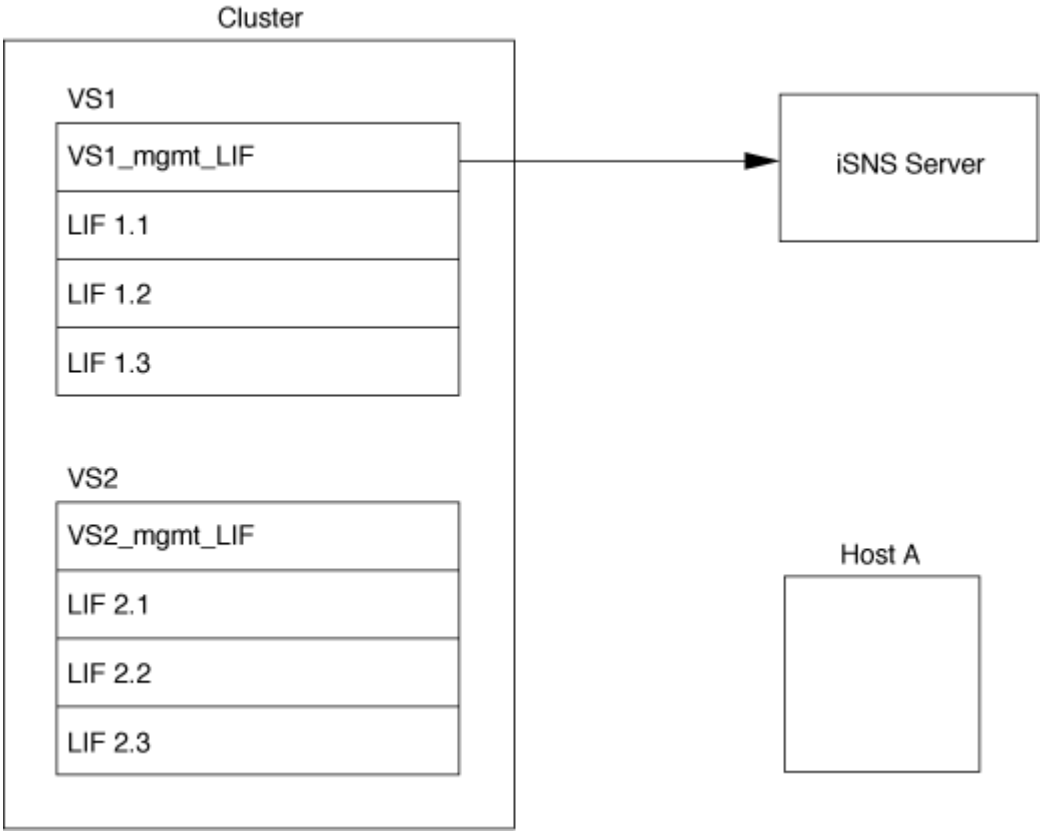
索iSCSI目標裝置。

NetApp不供應或經銷iSNS伺服器。您可以向NetApp支援的廠商取得這些伺服器。

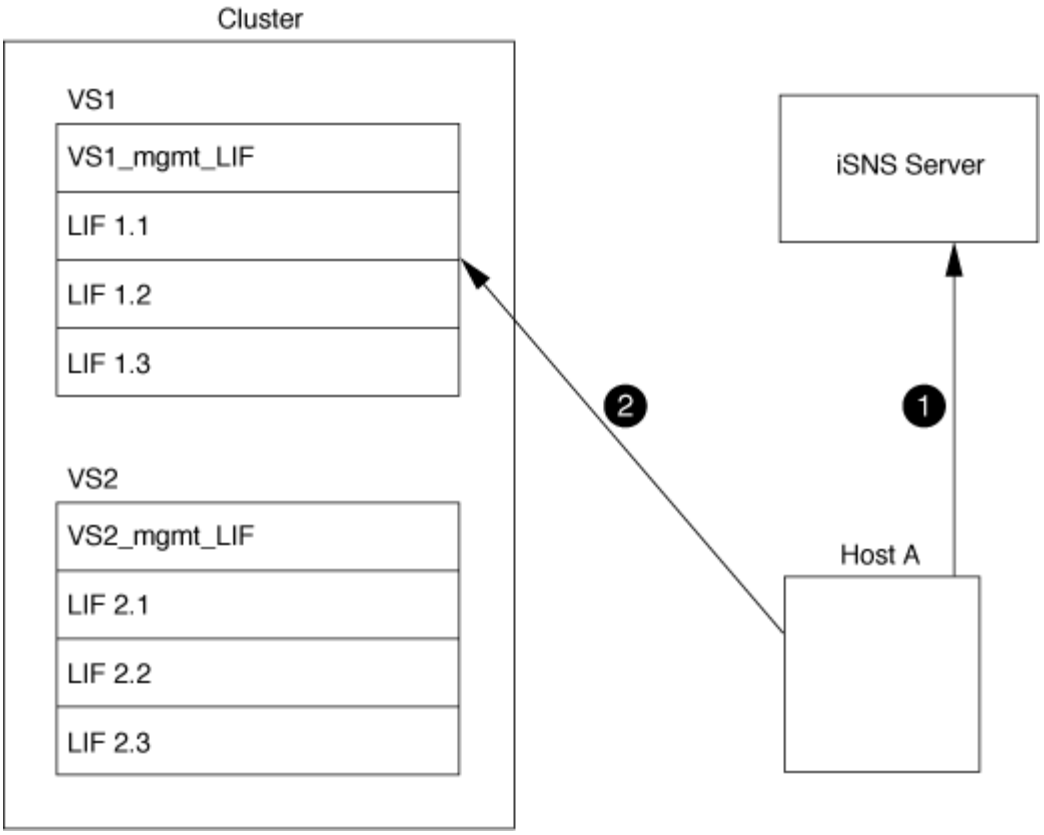
SVM如何與**iSNS**伺服器互動

透過SVM管理LIF、iSNS伺服器可與每個儲存虛擬機器（SVM）進行通訊。管理LIF會將所有iSCSI目標節點名稱、別名及入口網站資訊登錄至特定SVM的iSNS服務。

在下列範例中、SVM VS1會使用SVM管理LIF VS1_mgmt_lIF來登錄到iSNS伺服器。在登錄到iSNS期間、SVM會透過SVM管理LIF將所有iSCSI LIF傳送到iSNS伺服器。在完成ISSs登錄之後、ISSs伺服器會列出VS1中所有供應iSCSI的生命體。如果叢集包含多個SVM、則每個SVM都必須分別向iSNS伺服器註冊、才能使用iSNS服務。



在下一個範例中、當iSNS伺服器完成與目標的登錄之後、主機A可以透過步驟1所示的iSNS伺服器、探索VS1的所有生命週期。在主機A完成VS1的生命週期探索之後、主機A可建立與VS1中任何生命週期的連線、如步驟2所示。在VS2的管理LIF VS2_mgmt_LIF向iSNS伺服器登錄之前、主機A不會知道VS2中的任何生命段。



不過、如果您定義介面存取清單、主機只能使用介面存取清單中定義的lifs來存取目標。

初始設定完iSNS之後ONTAP 、當SVM組態設定變更時、Sesfe會自動更新iSNS伺服器。

從您進行組態變更到ONTAP 將更新傳送至iSNS伺服器之間、可能會有幾分鐘的延遲。強制立即更新iSNS伺服器上的iSNS資訊：「vserver iSCSI SNSSCSI update」

管理**iSNS**的命令

支援支援支援管理您的iSNS服務的命令。ONTAP

如果您想要...	使用此命令...
設定iSNS服務	「vserver iSCSI SNSSCSI cre創作」
啟動iSNS服務	「vserver iSCSI SNSSCSI start」
修改iSNS服務	「vserver iSCSI SNSSCSI modify」
顯示iSNS服務組態	「vserver iSCSI SNSSCSI show」
強制更新已登錄的iSNS資訊	「Vserver iSCSI SNSSCSI update」
停止iSNS服務	「Vserver iSCSI SNSSCSI Stop」

如果您想要...	使用此命令...
移除iSNS服務	「vserver iSCSI SNSSCSI刪除」
查看命令的手冊頁	「我的命令名稱_」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

使用FC進行SAN資源配置

您應該瞭解ONTAP 瞭解如何實作FC SAN所需的重要概念。

FC目標節點如何連線至網路

儲存系統和主機都有介面卡、以便使用纜線連接至FC交換器。

當節點連線至FC SAN時、每個SVM會向交換器光纖名稱服務註冊其LIF的全球連接埠名稱（WWPN）。SVM的WWNN和每個LIF的WWPN會自動由ONTAP SSI.指派。

> 不支援從具有FC的主機直接連線至節點、需要使用NPIV、這需要使用交換器。在iSCSI工作階段中、通訊可用於網路路由或直接連線的連線。不過ONTAP 、這兩種方法都支援使用支援。

如何識別FC節點

使用FC設定的每個SVM都會以全球節點名稱（WWNN）來識別。

如何使用WWPN

WWPN可識別SVM中設定為支援FC的每個LIF。這些LIF會使用叢集中每個節點的實體FC連接埠、這些連接埠可以是FC目標卡、UTA或UTA2、在節點中設定為FC或FCoE。

- 建立啟動器群組

  主機HBA的WWPN用於建立啟動器群組（igroup）。igroup用於控制主機對特定LUN的存取。您可以指定FC網路中啟動器的WWPN集合、以建立igroup。當您將儲存系統上的LUN對應至igroup時、可以將該群組中的所有啟動器授予該LUN的存取權。如果主機的WWPN不在對應至LUN的igroup中、則該主機無法存取LUN。這表示LUN不會在該主機上顯示為磁碟。

  您也可以建立連接埠集、使LUN僅在特定目標連接埠上可見。連接埠集由一組FC目標連接埠組成。您可以將igroup繫結至連接埠集。igroup中的任何主機只能透過連接埠集內的目標連接埠來存取LUN。

- 獨特識別FC生命里數

  WWPN可唯一識別每個FC邏輯介面。主機作業系統使用WWNN和WWPN的組合來識別SVM和FC LIF。有些作業系統需要持續連結、以確保LUN在主機上顯示為相同的目標ID。

全球名稱指派的運作方式

全球名稱會依ONTAP 序建立於此。不過ONTAP 、由於選擇此類產品的方式、因此可能會以非循序的順序指派。

每個介面卡都有預先設定的WWPN和WWNN、但ONTAP 不使用這些預先設定的值。而是ONTAP 根據內建乙太網路連接埠的MAC位址、指派自己的WWPN或WWNN。

指派全球名稱時、可能會因為下列原因而顯示為非連續名稱：

- 在叢集中的所有節點和儲存虛擬機器（SVM）之間指派全球名稱。
- 已釋出的全球名稱將會回收並新增回可用名稱集區。

如何識別**FC**交換器

Fibre Channel交換器的裝置本身具有一個全球節點名稱（WWNN）、其每個連接埠都有一個全球連接埠名稱（WWPN）。

例如、下圖顯示如何將WWPN指派給16埠Brocade交換器上的每個連接埠。如需特定交換器的連接埠編號方式詳細資訊、請參閱該交換器廠商提供的文件。

連接埠* 0*、WWPN 20：* 00：00：00：60：69：51：6：b4

連接埠* 1 、**WWPN 20**： 01：00：60：69：51：6：b4

連接埠* 14*、WWPN 20：* 0e**：00：60：69：51：06：b4

連接埠* 15*、WWPN 20：* 0f*：00：60：69：51：06：b4

採用**NVMe**的**SAN**資源配置

從ONTAP 支援的支援功能支援使用支援的功能為SAN環境、從支援的功能為支援的功能為2個9.4。NVMe / FC可讓儲存管理員配置命名空間和子系統、然後將命名空間對應至子系統、類似於LUN的資源配置方式、以及LUN對應至FC和iSCSI的igroup。

NVMe命名空間是一組可格式化為邏輯區塊的非揮發性記憶體。命名空間相當於FC和iSCSI傳輸協定的LUN、而NVMe子系統類似於igroup。NVMe子系統可與啟動器建立關聯、以便相關的啟動器存取子系統內的命名空間。

> ⓘ 雖然功能類似、但NVMe命名空間不支援LUN支援的所有功能。

從支援NVMe的主機型資料存取、需要取得從功能支援到功能的許可證。ONTAP如果ONTAP NVMe是在更新至ONTAP 版本號9.5之後啟用、系統會給予90天的寬限期以取得授權。您可以使用下列命令來啟用授權：

「系統授權新增-授權碼_nvm_less_key_」

"NetApp技術報告4684：實作及設定採用NVMe / FC的現代化SAN"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.